บทสรุปผู้บริหาร

โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและแผนที่นำทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงปี พ.ศ. 2561- 2565 และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านการพัฒนาระบบ digital platform ในการเก็บข้อมูลและรายงานผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ติดตามและรายงานปริมาณการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำเสนอมาตรการในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2583 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ไม่รวมพื้นที่เช่า พื้นที่ของหน่วยงานอื่นที่ขอใช้ และพื้นที่ธุรกิจ โดยมีหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน ประกอบด้วย 19 คณะ 3 วิทยาลัย 6 ศูนย์ 8 สถาบัน และ 5 สำนักงาน รวมทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน ด้วยความร่วมมือของสำนักกายภาพ ผ่านศูนย์บริการวิชาการ คณะผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ง 41 หน่วยงานเพื่อขอข้อมูลกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมกิจกรรมตามประเภทออกเป็น 3 ขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม และขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การประชุมหารือ การเข้าพบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน และการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายกิจกรรมที่ครอบคลุมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วง ปี พ.ศ. 2561-2565 (ปีงบประมาณ) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานตนเองด้วย นอกจากนี้โครงการยังได้สร้างความร่วมมือกับสำนักบริหารวิจัยและศูนย์บริการวิชาการเพื่อร่วมโครงการ Net Zero Platform ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอบเขต 1, 2 และ 3

2.1 บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขอบเขต 1, 2 และ 3

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยการระบุประเภทของกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวของกับองค์กรทั้งสิ้น 41 หน่วยงาน/คณะ ภายใต้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมข้อมูลก๊าซเรือนกระจกทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) มีเทน (CH_4) ไนตรัสออกไซด์ (N_2O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) และกลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) โดยสามารถสรุปบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 บัญชีรายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขอบเขต 1, 2 และ 3

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งตามประเภท	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปีงบประมาณ (tCO_2e/year)				
	2561	2562	2563	2564	2565
ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง					
1.1 การเผาไหม้อยู่กับที่ (Stationary Combustion)					
การใช้เชื้อเพลิงจากเครื่องปั่นไฟ และปั๊มน้ำดับเพลิง	4.52	17.56	21.30	21.47	23.39
การใช้แก๊ส LPG ของโรงอาหาร	76.94	61.99	44.73	20.93	72.75
1.2 การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Combustion)					
ยานพาหนะที่องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงดีเซล	16.22	50.13	100.55	21.43	74.190
ยานพาหนะที่องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงดีเซล B7	9.14	73.92	51.72	73.00	90.75
ยานพาหนะที่องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล E10	7.00	9.17	11.08	11.81	13.75
ยานพาหนะที่องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงเบนซิน 95	139.02	138.08	82.65	83.27	33.63
1.3 การรั่วไหลและการปล่อยจากระบบอื่นๆ					
การใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์	NE	NE	NE	NE	NE
การเติมสารทำความเย็น*	12,273.00	12,273.00	12,273.00	12,273.00	12,273.00
การปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบบ่อเกรอะของเจ้าหน้าที่	602.78	0	0	598.18	580.77

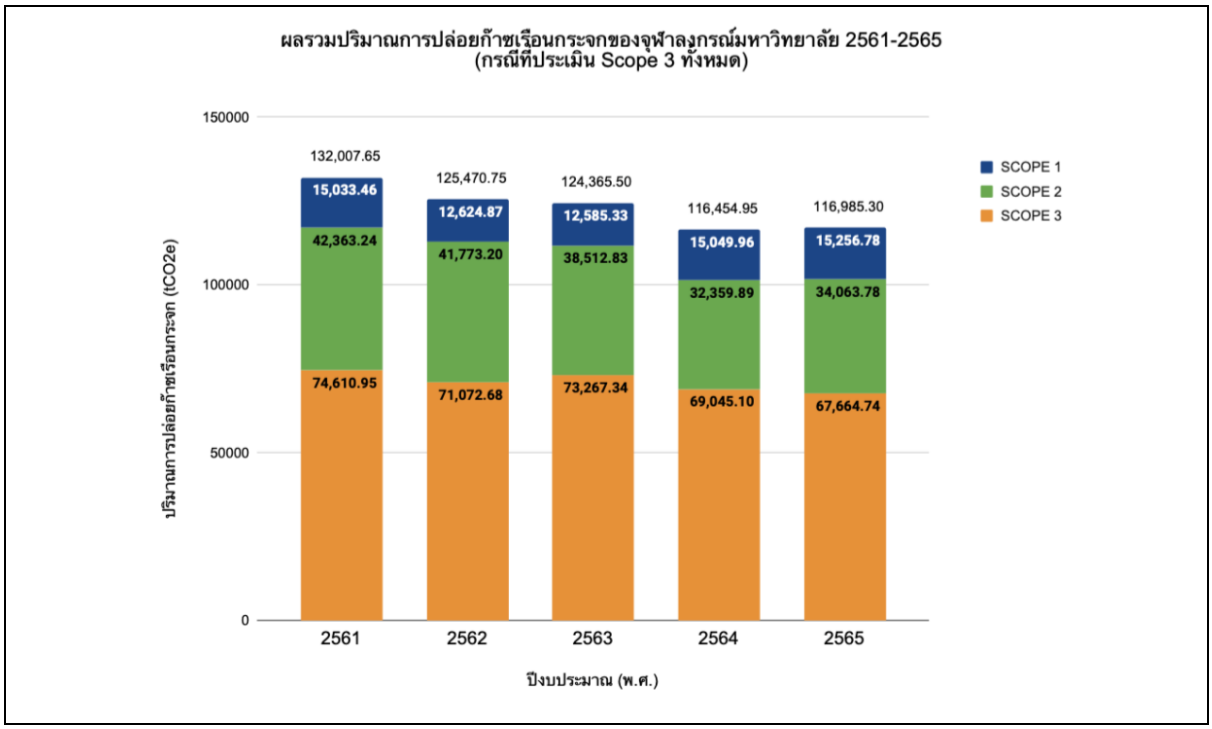
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งตามประเภท	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปีงบประมาณ (tCO_2e/year)				
	2561	2562	2563	2564	2565
การปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบบ่อเกรอะของนิสิต	1,904.54	0	0	1,946.56	2,094.19
การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์	0.32	0.32	0.32	0.32	0.37
ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม					
2.1 การใช้ไฟฟ้า	42,363.24	41,773.20	38,512.83	32,359.89	34,063.78
ขอบเขตที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ					
3.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่องค์กรจัดซื้อและใช้บริการ					
การใช้น้ำประปา	250.65	73.85	69.66	59.72	51.92
การใช้กระดาษ	64.79	81.27	46.74	30.97	45.24
การใช้กระดาษชำระ	9.04	8.38	7.71	12.29	10.21
การใช้หมึกพิมพ์	2.06	1.67	1.72	2.28	1.59
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ	3.73	5.72	4.73	2.87	3.98
ค่าบริการ	16,556.80	16,636.32	17,930.21	16,829.08	16,918.58
ค่าเช่า	12,305.72	12,457.95	12,489.99	12,378.91	11,978.74
การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	5,909.78	5,991.68	9,004.94	6,826.82	6,635.94
3.2 กิจกรรมจากสินค้าทุน					
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	23,632.20	19,700.04	19,951.17	20,921.08	19,293.17
3.3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานในองค์กร					
การใช้ไฟฟ้าในองค์กร	8,364.18	8,247.68	7,603.95	6,389.12	6,725.54
การใช้เชื้อเพลิงในองค์กร	150.92	263.68	251.26	194.72	227.60
3.4 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับของเสียจากกระบวนการผลิต					
ของเสียแต่ละประเภทที่ส่งกำจัดโดยเขตปทุมวันเป็นผู้ดำเนินการ	294.10	253.31	148.19	143.30	32.98
ของเสียแต่ละประเภทที่ส่งกำจัดโดยการทำปุ๋ย	458.99	458.99	458.99	458.99	300.16
3.5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางธุรกิจ					
การเดินทางไปปฏิบัติงานทางเครื่องบิน	2,011.82	2,153.19	573.81	64.91	642.71
3.6 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางพนักงาน					
การเดินทางของนิสิตไปกลับที่ทำงาน-บ้าน	1,505.87	1,494.20	1,503.63	1,539.10	1,655.83
การเดินทางของบุคลากรไปกลับที่ทำงาน-บ้าน	3,090.30	3,242.04	3,220.64	3,190.93	3,140.60

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบ่งตามประเภท	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปีงบประมาณ (tCO_2e/year)				
	2561	2562	2563	2564	2565
รวมทั้งหมด	132,007.65	125,470.75	124,365.50	116,454.95	116,985.30

หมายเหตุ: NE = ไม่สามารถประเมินได้ (Not Estimated), การเติมสารทำความเย็น* อ้างอิงข้อมูลที่มีความสมบูรณ์สูงสุดที่เก็บรวบรวมได้ในปี 2565 โดยใช้เป็นค่าในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2561-2564 ที่มีข้อจำกัดการเก็บข้อมูล

2.2 ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขอบเขต 1, 2 และ 3

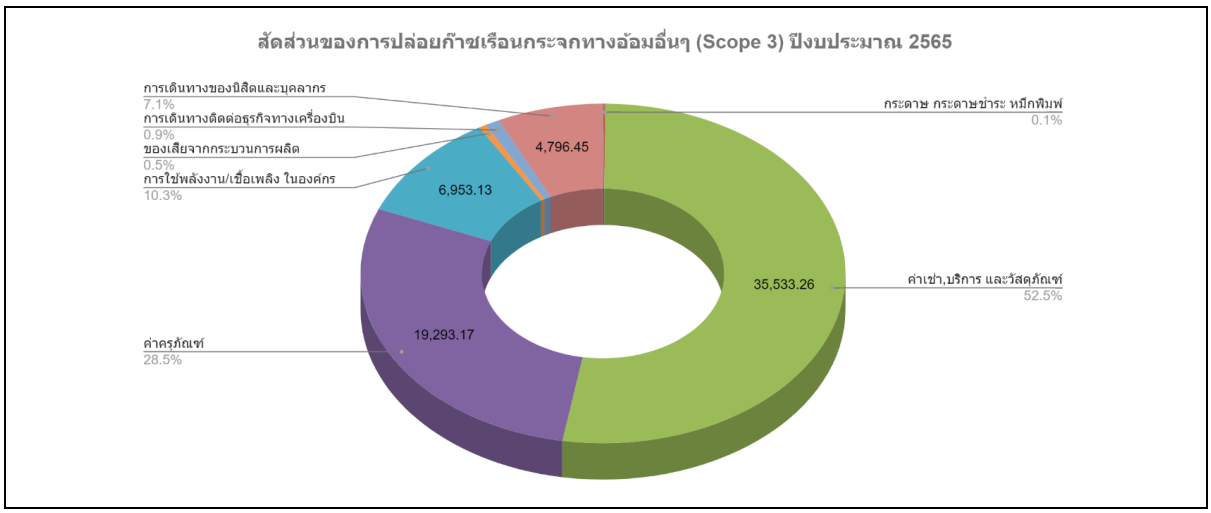
จากผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2561–2565 ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (2561) ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง และทางอ้อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2) พบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 57,396.71, 54,398.07, 51,098.16, 47,409.85 และ 49,320.56 tCO_2e ในปีพ.ศ. 2561-2565 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขอบเขตที่ 2 เป็นส่วนใหญ่คิดเป็น 73.81%, 76.79%, 75.37%, 68.26% และ 69.07% ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบการปล่อยของปี 2565 (ขอบเขตที่ 1 และ 2) การเทียบกับปี 2562 (ปีฐาน) พบว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (9.33%) เนื่องจากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ขอบเขตที่ 2) ลดลง 18.46% ในปี 2565 จาการอนุรักษ์พลังงานและมีการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์



รูปที่ 1 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอบเขต 1, 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2565

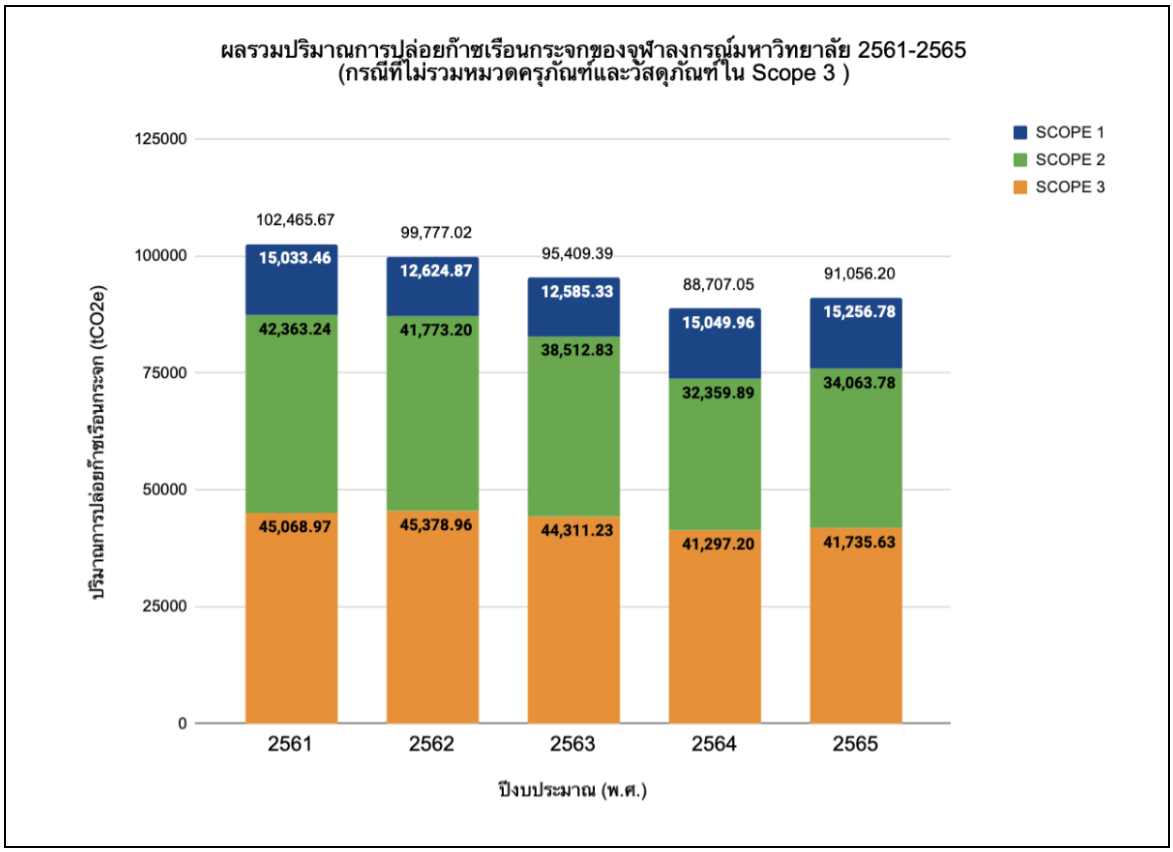
หากพิจารณาคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางมาตรฐาน ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง ทางอ้อม และทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3) ในปี พ.ศ. 2561 – 2565 พบว่ามีค่ารวมเท่ากับ 132,007.65 125,470.75 124,365.50 116,454.95 และ 116,985.30 tCO_2e ตามลำดับ (ดังรูที่ 1) จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 15,256.78 , 34,063.78 และ 67,664.74 tCO_2e ตามลำดับหรือคิดเป็น 13.04%, 29.12% และ 57.84% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน พ.ศ. 2562 พบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 6.76%

เนื่องจากกิจกรรมในขอบเขตที่ 3 เป็นกิจกรรมหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับมหาวิทยาลัย จากผลการวิเคราะห์สัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2565 พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเช่าและการใช้บริการคิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุดเท่ากับ 46.6-53.8% ของกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าใช้จ่ายด้านการบริการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา เป็นต้น รองลงมาเป็นกิจกรรมจากสินค้าทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน คิดเป็นสัดส่วน 27.2-31.7% ได้แก่ การจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ และการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานขนาดใหญ่/ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ในลำดับถัดมาเกิดจากการได้มาของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในองค์กร ซึ่งคิดเป็น 9.5-12.0% และกิจกรรมการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการเดินทางไปปฏิบัติงานทางเครื่องบิน ซึ่งคิดเป็น 0.8-7.1% โดยกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การใช้น้ำ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น ๆ ในขอบเขตที่ 3 (คิดเป็น 0.5-1.0%) ดังรูปที่ 2

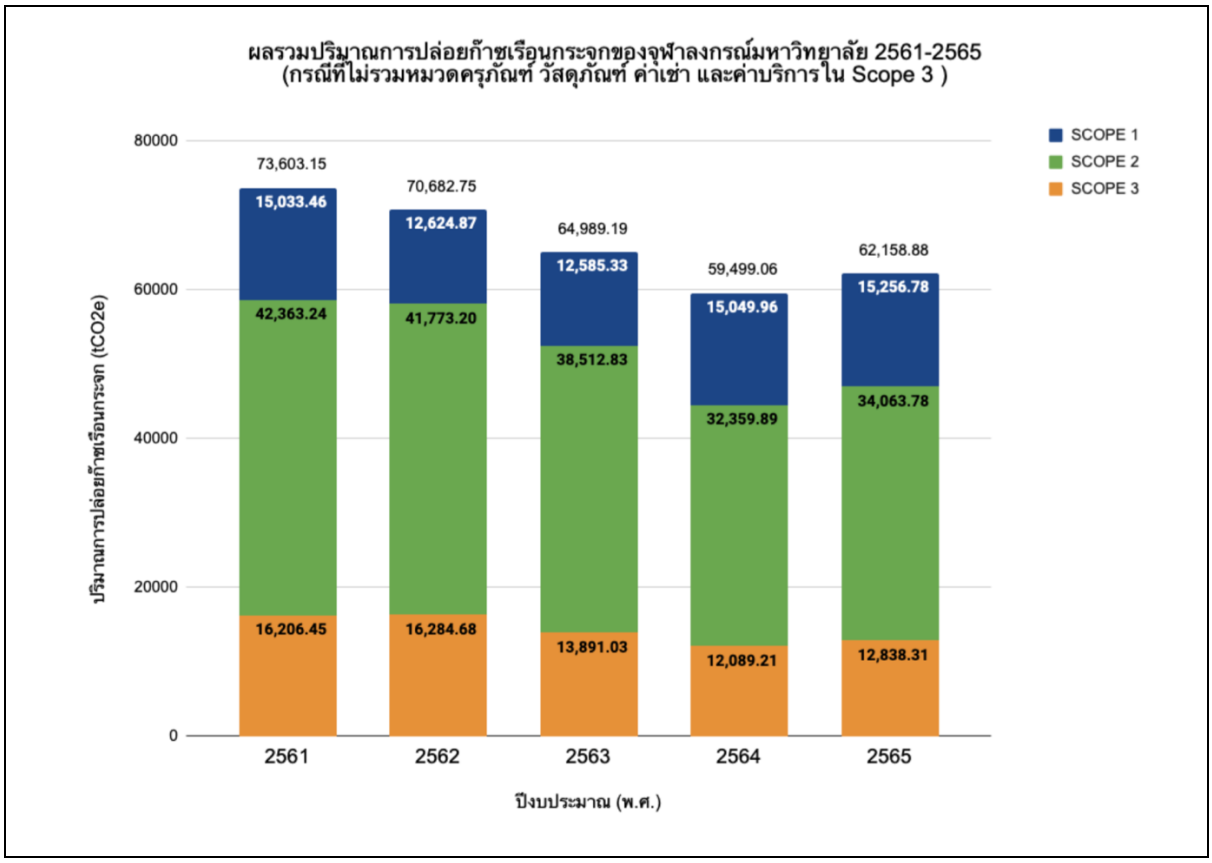


รูปที่ 2 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ในปีพ.ศ. 2565

ดังนั้นเมื่อพิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3 เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในองค์กรกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับของเสียจากกระบวนการผลิต กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางธุรกิจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางพนักงาน (บุคลากรและนิสิต) *โดยไม่รวมกิจกรรมจากสินค้าทุน (การจัดซื้อครุภัณฑ์ และการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง)* จะส่งผลให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยลดลงเหลือเพียง 88,707.05-102,465.67 tCO_2e ต่อปี (ดังรูปที่ 3) และในกรณีที่ไม่พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเช่าและการใช้บริการในขอบเขตที่ 3 ร่วมด้วย (ดังรูปที่ 4) จะส่งให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยลดลงเหลือเพียง 59,499.06 - 73,603.15 tCO_2e ต่อปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3 มีความสำคัญต่อการผลรวมของคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ฉะนั้นการพัฒนาฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากขึ้น และสามารถนำมาเป็นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในขอบเขตที่ 3 นี้



รูปที่ 3 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอบเขต 1, 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (กรณีที่ไม่รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหมวดการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุภัณฑ์ ในขอบเขต 3)



รูปที่ 4 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอบเขต 1, 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (กรณีที่ไม่รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหมวดการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ ค่าบริการและค่าเช่า ในขอบเขต 3)

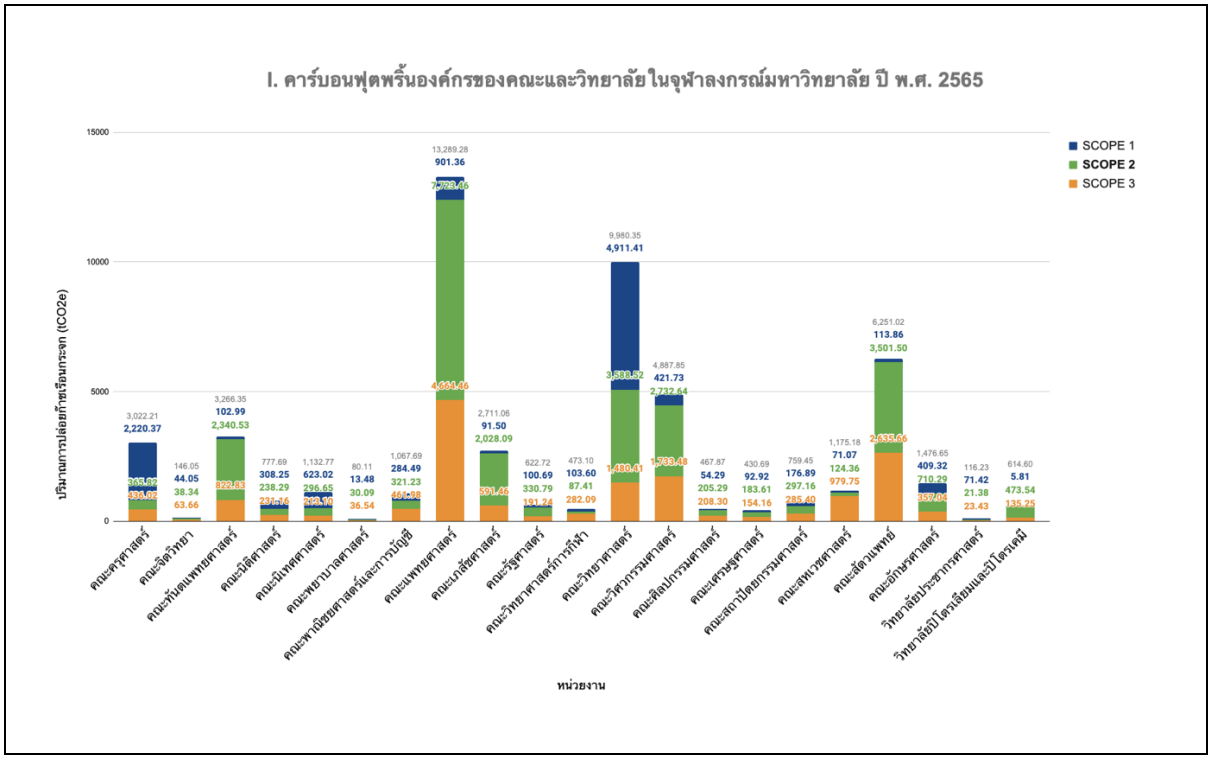
2.3 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของหน่วยงานต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

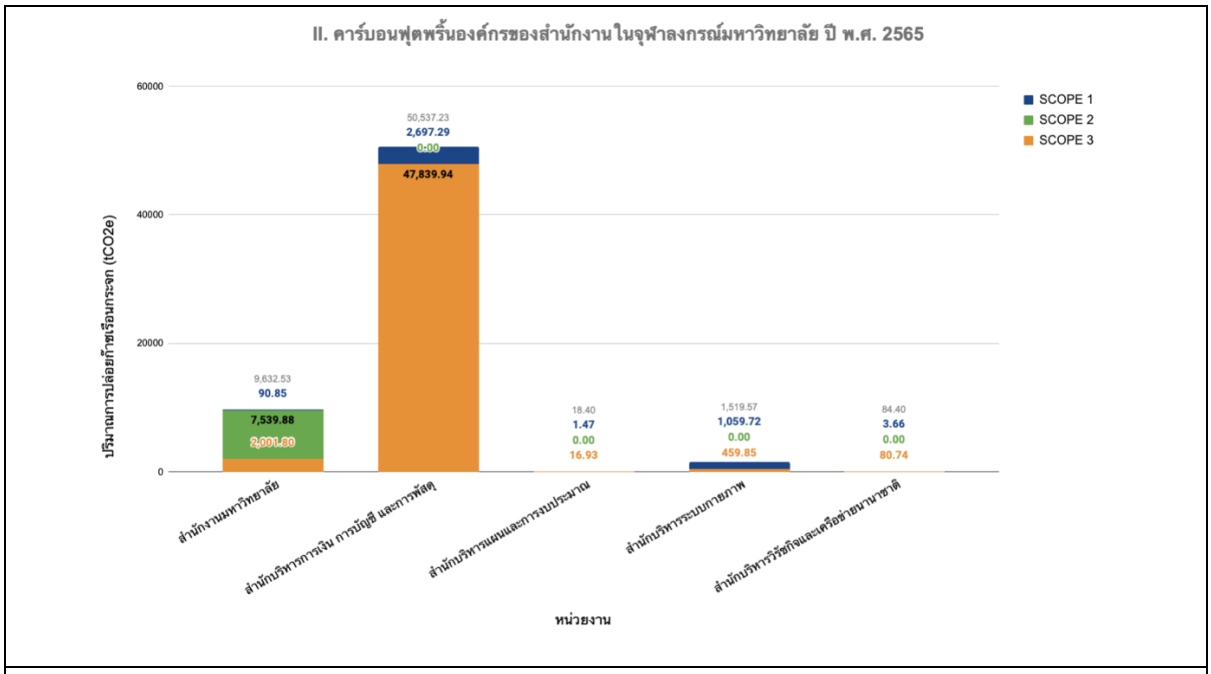
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรตามแนวทางมาตรฐาน ISO 14064-1 สำหรับหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์ในปี พ.ศ. 2565 โดยแบ่งการรายงานออกเป็น 3 กลุ่มตามการดำเนินกิจกรรม (ดังรูปที่ 5) ดังนี้

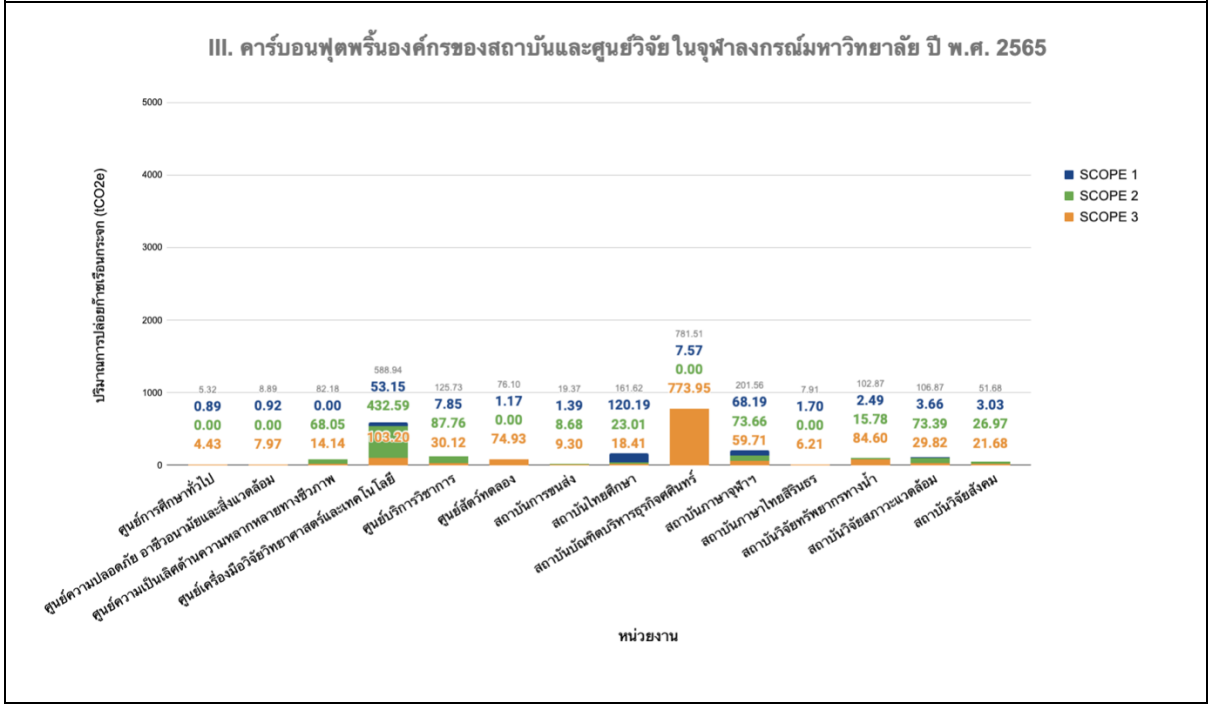
- **กลุ่มที่มีกิจกรรมการเรียน การสอนและวิจัย** ได้แก่ คณะและวิทยาลัยต่างๆ พบว่า คณะแพทย์ศาสตร์มีการปล่อยสูงสุด 13,289.28 tCO_2e รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 9,980.35, 6,251.02, 4,887.85, 3,266.35, 3,022.21และ 2,711.06 tCO_2e ส่วนคณะอื่นมีค่าอยู่ระหว่าง 80.11-1,175.18 tCO_2e โดยปริมาณการปล่อยจะขึ้นกับจำนวนบุคลากรและนิสิตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน โดยแฉพะคณะที่มีการเรียนปฏิบัติการที่มีการใช้อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆจะส่งผลต่อการปล่อยใน

ขอบเขตที่ 3 มากกว่าคณะที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1) และทางอ้อม (ขอบเขต 2) เกิดจากการดำเนินงานของคณะในกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าและการใช้สารทำความเย็น เป็นหลัก

- **กลุ่มที่มีกิจกรรมบริหารงานมหาวิทยาลัย** ได้แก่ สำนักงานมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งพบว่าสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุมีการปล่อยสูงที่สุด 50,537.23 tCO2e (ดังรูปที่ 5) เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้าและบริการของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ การเช่าและใช้บริการ ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม อื่น ๆ (ขอบเขต 3) รองลงมาคือ สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการปล่อย 9,632.53 tCO2e ซึ่งหน่วยงานมีบุคลากรจำนวนมากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าสูง
- **กลุ่มของสถาบันและศูนย์วิจัย**พบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยแต่ละหน่วยงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างต่ำอยู่ระหว่าง 5.32- 781.51 tCO2e ต่อปี เนื่องจากมีบุคลากรน้อยและกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มีเพียงการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก และบางหน่วยงานเกิดจากปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขต 3) เช่น กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน เท่านั้น





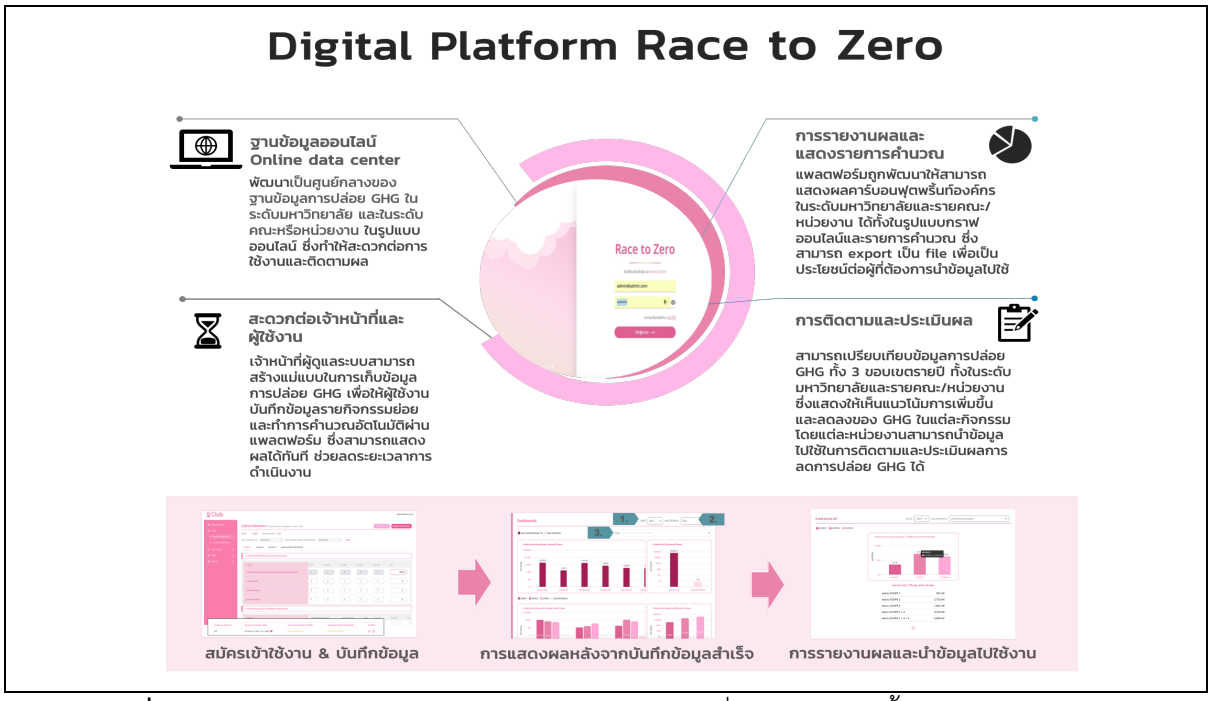


รูปที่ 5 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของหน่วยงาน ภายใต้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 41 คณะ/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565

3. การพัฒนา digital platform สำหรับเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนา Digital Platform Race to Zero เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ

ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของมหาวิทยาลัย จากปัญหาที่พบในกระบวนการเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดของกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีหลายหน่วยงานในความรับผิดชอบ แพลตฟอร์มนี้จึงถูกพัฒนาเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลแบบศูนย์กลาง (Data center) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการประเมิน GHG ทั้ง 3 ขอบเขตทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและรายคณะ/หน่วยงาน ให้มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถแสดงผลได้ทันที นอกเหนือจากนี้ *Digital Platform Race to Zero* ยังถูกพัฒนาให้สามารถทำงานบนระบบออนไลน์ ซึ่งสะดวกต่อผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน (เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน) โดยหน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานเพื่อบันทึกข้อมูลการปล่อย GHG รายกิจกรรม และสามารถรายงานผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรรายปีงบประมาณทั้งในรูปแบบออนไลน์และไฟล์ Excel ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะข้อมูลไปใช้ต่อไป ดังรายละเอียดรูปที่ 6



รูปที่ 6 การพัฒนา *Digital Platform Race to Zero* เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ *Digital Platform Race to Zero* ผ่าน http://161.200.200.206/login ซึ่งจะแสดงหน้าต่างเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสามารถใช้งานผ่านระบบ VPN เมื่อใช้ร่วมกับอินเตอร์เน็ตจากภายนอก นอกจากข้อดีและประโยชน์ของการใช้แพลตฟอร์มดังที่ได้กล่าวในข้างต้น พบว่าการพัฒนานำร่องนี้ยังมีข้อจำกัดในบางประการ เช่น ข้อจำกัดด้านการเก็บข้อมูลที่มีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทำให้เกิดการล่าช้าในการเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ ปริมาณขยะ

น้ำมัน (fleet gas) การเดินทางไปต่างประเทศ จำนวนวันลา ปริมาณก๊าซ LPG ปริมาณสารเคมีที่ใช้ จำนวนบุคลากรและนิสิต เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนการดำเนินงาน จึงขอเสนอให้มีการลิงค์ข้อมูลที่สามารถดึงจากหน่วยงานส่วนกลาง เข้าสู่ระบบ Digital Platform Race to Zero ได้โดยตรง เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. การวิเคราะห์มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ 2040 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ 2050

จากการรวบรวมมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับประเทศและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่มีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ในด้านศักยภาพการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินมาตรการ นั้น ๆ โดยอาศัยระเบียบวิธีการคำนวตามมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T - VER) หรือโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ได้ นอกจากนี้ยังอ้างอิงระเบียบวิธีการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรืองานวิจัยของต่างประเทศ เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

โดยพบว่ามีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น *16 มาตรการ* เมื่อพิจารณาร่วมกับโครงการ T – VER หรือ LESS หรือระเบียบวิธีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งกลุ่มมาตรการได้ 6 กลุ่มมาตรการ ดังนี้

ตารางที่ 2 มาตรการที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับ	รหัส	มาตรการ
EE	**การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 4 มาตรการ**	
1	EE-01	การเปลี่ยนชุดไฟในอาคารหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน เป็นหลอดไฟ LED
2	EE-02	การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นหลอดไฟ LED/solar cell
3	EE-03	การใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงในอาคาร/หน่วยงาน/คณะ/สถาบัน
4	EE-04	การลดการใช้ไฟฟ้า/เชื้อเพลิงในอาคารร่วมกับระบบ BEM/ sensor

ลำดับ	รหัส	มาตรการ
AE		**การพัฒนาพลังงานทางเลือก 2 มาตรการ**
1	AE-01	การใช้พลังงานทดแทนจาก Solar cell ในอาคาร/หน่วยงาน/คณะ/สถาบัน
2	AE-02	การผลิตพลังงานสะอาดใช้เองในมหาวิทยาลัย (ไฮโดรเจน/ชีวมวล)
TM		**การจัดการในภาคขนส่ง 2 มาตรการ**
1	TM-01	การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน
2	TM-02	การส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตเดินทางโดยรถไฟฟ้า/รถสาธารณะ
WM		**การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ 4 มาตรการ**
1	WM-01	การคัดแยกและนำกลับคืนพลาสติกจากขยะ (Recovery and Recycling of Plastic from Solid Waste)
2	WM-02	การตั้งธนาคารขยะ/คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล
3	WM-03	การผลิตถ่านไบโอชาร์จากชีวมวลเพื่อใช้ดักจับคาร์บอน
4	WM-04	การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารเป็นระบบบำบับแบบใช้ออกซิเจน
FOR		**การเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 1 มาตรการ**
1	FOR-01	กิจกรรมการปลูกป่า/เพิ่มพื้นที่สีเขียว
Other		**อื่น ๆ 3 มาตรการ**
1	Other-01	การทำธนาคารน้ำใต้ดิน (เก็บน้ำฝน) เพื่อใช้แทนน้ำประปา
2	Other-02	การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว/การเปลี่ยนระบบการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นระบบเช่า
3	Other-03	การลดการปล่อยจากกิจกรรมการเช่าและใช้บริการของมหาวิทยาลัย

การขับเคลื่อนมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกมีองค์ประกอบหลายส่วนจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและการดำเนินการไปพร้อมกันในทุกด้าน ดังนั้นในการขับเคลื่อนมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ 2040 (พ.ศ. 2583) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ 2050 (พ.ศ. 2593) จึงเสนอแนะให้แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะระยะกลางและระยะยาว รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero emission)

มาตรการ	แผนระยะสั้น	แผนระยะกลาง	แผนระยะยาว
	2567 – 2573	2574 – 2583	2584-2593
มาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EE)			
1. การเปลี่ยนชุดไฟในหน่วยงาน/คณะ/สถาบันเป็นหลอดไฟ LED	→		
2. การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นหลอดไฟ LED/solar cell	→		
3. การใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงในอาคาร/หน่วยงาน/คณะ/สถาบัน	→		
4. การลดการใช้ไฟฟ้า/เชื้อเพลิงในอาคารร่วมกับระบบ BEM/ sensor	→		
การพัฒนาพลังงานทางเลือก (AE)			
5. การใช้พลังงานทดแทนจาก Solar cell ในอาคาร/หน่วยงาน/คณะ/สถาบัน	→	→	
6.การผลิตพลังงานสะอาดใช้เองในมหาวิทยาลัย (ไฮโดรเจน/ชีวมวล)		→	→
มาตรการจัดการระบบการขนส่งและคมนาคม (TM)			
7. การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน		→	→
8.การส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตเดินทางโดยรถไฟฟ้า/รถสาธารณะ		→	→
มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM)			
9. การคัดแยกและนำกลับคืนพลาสติกจากขยะ	→	→	→
10. การตั้งธนาคารขยะ/คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล		→	→
11. การผลิตถ่านไบโอชาร์จากชีวมวลเพื่อใช้ดักจับคาร์บอน			→
12. การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารเป็นระบบบำบับแบบใช้ออกซิเจน			→
มาตรการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (FOR)			

มาตรการ	แผนระยะสั้น	แผนระยะกลาง	แผนระยะยาว
	2567 – 2573	2574 – 2583	2584-2593
13.กิจกรรมการปลูกป่า/เพิ่มพื้นที่สีเขียว	→	→	→
มาตรการอื่น ๆ (OTHER)			
14. การทำธนาคารน้ำใต้ดิน (เก็บน้ำฝน) เพื่อใช้แทนน้ำประปา			→
15. การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว/การเปลี่ยนระบบการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นระบบเช่า		→	→
16. การลดการปล่อยจากกิจกรรมการเช่าและใช้บริการของมหาวิทยาลัย			→

5. การจัดทำแผนที่นำทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2583

โดยการจัดทำแผนที่นำทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ **“ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”** ดังนี้

รูปที่ 7 ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2564-2567

จากปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังหลักการและเหตุผลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30-40 ในปี 2030 เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีค.ศ. 2040 และมุ่งสู่การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่สังคม และยังได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่ได้ดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน**เป้าหมายที่** 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่องโดยสามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อน COP26 และข้อตกลงปารีส ซึ่งท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2040 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050 ดังนั้นข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบต่อการส่งเสริม/สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของมหาวิทยาลัยภายใต้คณะกรรมการความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยติดตามนโยบาย/กลไกการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันและอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำนโยบาย/มาตรการสนับสนุนนักวิชาการ/นักวิจัย และเป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อหาทางช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประเทศไทย
2) จัดทำ Roadmap เพื่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/หน่วยงานวิจัย/มหาวิทยาลัย/เอกชน เพื่อจัดทำงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาต้นแบบมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำสำหรับช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน/การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยจัดทำโมเดลธุรกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป
4) ส่งเสริม/พัฒนาข้อมูล/เทคโนโลยีให้กับหน่วยงานเครือข่ายจะเข้าสู่ความความเป็นกลางทางคาร์บอน/การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ได้แก่ จัดทำฐานข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับมหาวิทยาลัย ระบบ carbon accounting process เพื่อติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจ/สินค้าเป้าหมาย จัดทำ platform การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) แนวทางการลดการปล่อย/การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5) การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) สำหรับหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น การจัดอบรม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน/การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร จึงมีความสำคัญในการสนับสนุนการปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งส่งเสริมความรู้เฉพาะทางด้านการจัดการการปล่อยคาร์บอน และการใช้งานคาร์บอนเครดิต โครงการทางด้านการศึกษามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เป็นไปอย่างราบรื่น
6) ส่งเสริม/สนับสนุนการการผลิตพลังงานทดแทนรวมทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวล/ขยะ การผลิตไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองในมหาวิทยาลัยจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งได้ นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้เองในมหาวิทยาลัยในอนาคต เช่นการผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
7) ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
8) นโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (R&D for Technology) โดยมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินในลักษณะการให้เงินทุนและเงินอุดหนุน (Fund/Grant) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการคาร์บอน มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยี CCUS การใช้วัสดุรอบสอง เป็นต้น
9) การส่งเสริม/สนับสนุนการเดินทางแบบไร้คาร์บอน ได้แก่การเปลี่ยนรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเป็นรถไฟฟ้า การอนุญาตให้รถไฟฟ้ามีที่จอดพิเศษ/มีจุดชาร์ตไฟฟ้า ให้บุคลากรเบิกค่าเดินทางหากเดินทางมาทำงานโดยรถขนส่งสาธารณะ/รถไฟฟ้า
10) ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และมีระบบจัดการขยะอินทรีย์เพื่อให้มีการฝังกลบเป็นศูนย์ในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล การสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า/สารปรับปรุงดินใช้ในมหาวิทยาลัย การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF จากขยะ/เศษกิ่งไม้ใบไม้

11) การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบเติมอากาศแทนการใช้ระบบบ่อหมักในอาคารสร้างใหม่/อาคารเก่า
12) ลดการใช้น้ำของมหาวิทยาลัย โดยหมุนเวียนน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สร้างระบบเก็บกักน้ำฝนบนดิน/ใต้ดิน (ธนาคารน้ำ) เพื่อนำมาใช้แทนน้ำประปา

6. แนวทางการสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ RACE TO ZERO ของ UNFCCC

การขับเคลื่อน COP26 และข้อตกลงปารีสที่มุ่งเน้นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2565 มีประเทศที่ได้เข้าร่วมกับ Climate Ambition Alliance/Global Climate Action ประกอบด้วย 471 เมือง 675 บริษัท และ 569 มหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบัน (พ.ศ. 2567) การดำเนินงานแคมแปญ “Race to Zero” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของโลกเข้าร่วมมากกว่า 150 ประเทศ 1,202 สถาบัน/มหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วม และ 548 สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ประกาศความมุ่งมั่นและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net-Zero Target ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 4 จำนวนสถาบันและมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วม Race to Zero ของ UNFCCC

หัวข้อ	จำนวนมหาวิทยาลัย
1) จำนวนมหาวิทยาลัยที่ประกาศ Net-Zero Target ทั้งหมด	1,202
แบ่งตามปีที่ประกาศการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ดังนี้	
- ภายในปี 2030	368
- ภายในปี 2040	293
- ภายในปี 2050	613
- ภายในปี 2060	31
2) จำนวนมหาวิทยาลัยที่มีการรายงานตามเป้าหมาย Net-Zero Target ในระยะ Interim Target	548

โดยจากการศึกษาแนวทางการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ RACE TO ZERO ของ UNFCCC ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถนำฐานข้อมูลของการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโครงการนี้ไปประกอบใช้ในการสมัครได้ ซึ่งมีแบบฟอร์มการสมัครดังลิงค์นี้ https://www.educationracetozero.org/ แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก